

**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации** ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)**

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т

Тема задания: Практическая работа № 2. Изучение общих принципов построения IP-сетей (адресация и маршрутизация).

Обучающийся: Трикула Артем Константинович, К3241
Преподаватель: Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург,
2026

Цель работы:

Изучить основные принципы IP-адресации. Получить практические навыки в построении сетей и подсетей разных классов с использованием современных возможностей протокола IP. Изучить базовые принципы маршрутизации в IP-сетях. Научиться конфигурировать сетевое оборудование с помощью симулятора CISCO PacketTracer.

Требования:

для выполнения работы необходима установка симулятора CISCO PacketTracer.

Задание к лабораторной работе

Вам предлагается существующая структура корпоративной сети, состоящая из нескольких сетей и маршрутизаторов (рис. 1.1). Сеть имеет два выхода во внешние сети (Internet). В соответствии с вариантом по таблице 1.1, необходимо выбрать, какие сети и маршрутизаторы будут использоваться в Вашей сети. В таблице 1.2 приведены адреса сетей и маски. В таблице 1.1 числа в скобках – это количество подсетей, на которые нужно разбить соответствующие сети.

Таблица 1.1– Варианты задач

№ вариант а	Номера маршрутизаторов	Номера сетей
1	1,2,4	1, 3(2), 4(3), 7(4)
2	1,2,5	1, 3(3), 4(4), 8(3)
3	2,5,6	4(5), 8(4), 9(2)
4	2,5,4	4(2), 8(5), 7(5)
5	2,5,7	4(3), 6(2), 8(2)
6	4,5,7	6(3), 7(6), 8(3)
7	7,5,6	6(4), 8(4), 9(3)
8	5,7,3	2, 5(2), 6(5), 8(5)
9	3,7,2	2, 4(4), 5(3), 6(5)
10	1,2,7	1, 3(4) , 4(4), 6(2)
11	4,2,7	7(2), 4(5), 6(3)
12	7,3,6	2, 6(4), 5(4), 9(4)
13	3,6,5	2, 5(5), 8(6), 9(5)
14	4,5,6	7(3), 8(3), 9(2)
15	1,3,6	2, 3(5), 5(2), 9(3)
16	1,3,6	1, 3(2), 5(3), 9(4)
17	4,1,3	1, 3(3), 5(4), 7(2)
18	4,1,3	2, 3(4), 5(5), 7(3)
19	1,3,7	1, 3(5), 5(2), 6(5)

20	1,3,7	2, 3(2), 5(3), 6(2)
21	1,2,3	1, 3(3), 4(2), 5(4)
22	1,2,3	2, 3(4), 4(3), 5(5)

Таблица 1.2 IP-адреса сетей (после «/» – размер (префикс) маски)

Сеть	IP-адреса сетей
1	194.44.183.16/28*
2	195.58.228.136/30*
3	192.168.32.0/19
4	172.16.0.0/12
5	193.10.16.0/20
6	10.1.16.0/20
7	195.56.78.0/24
8	198.19.0.0/16
9	62.16.0.0/12

* Указаны IP-адреса маршрутизаторов в Internet. IP-адреса интерфейсов маршрутизаторов M1 и M3, соответственно 194.44.183.17/28 и 195.58.228.137/30.

При выполнении лабораторной работы необходимо выполнить следующие пункты:

1. Сформировать задачи по рисунку 1.1 и таблицам 1.1-1.2. Нарисовать структуру сети, указав IP-адреса всех сетей.
2. Выполнить разбивку всех сетей на указанное количество подсетей. При этом маску удлинять на минимально вероятное количество разрядов.
3. Для каждой подсети определить сетевой адрес, маску, широковещательный адрес и максимально возможное количество узлов в подсети.
4. Нарисовать полученную структуру сети, указав IP-адреса всех подсетей и маршрутизаторов. Адреса интерфейсов назначать произвольно из допустимого диапазона данной подсети.
5. Для каждого маршрутизатора можно сформировать таблицу маршрутов. При этом именование (нумерацию) интерфейсов маршрутизаторов выполнить самостоятельно.
6. С помощью симулятора CISCO Packet Tracer построить карту Вашей сети и выполнить конфигурирование маршрутизаторов в соответствии с разработанными таблицами.

Выполнения работы

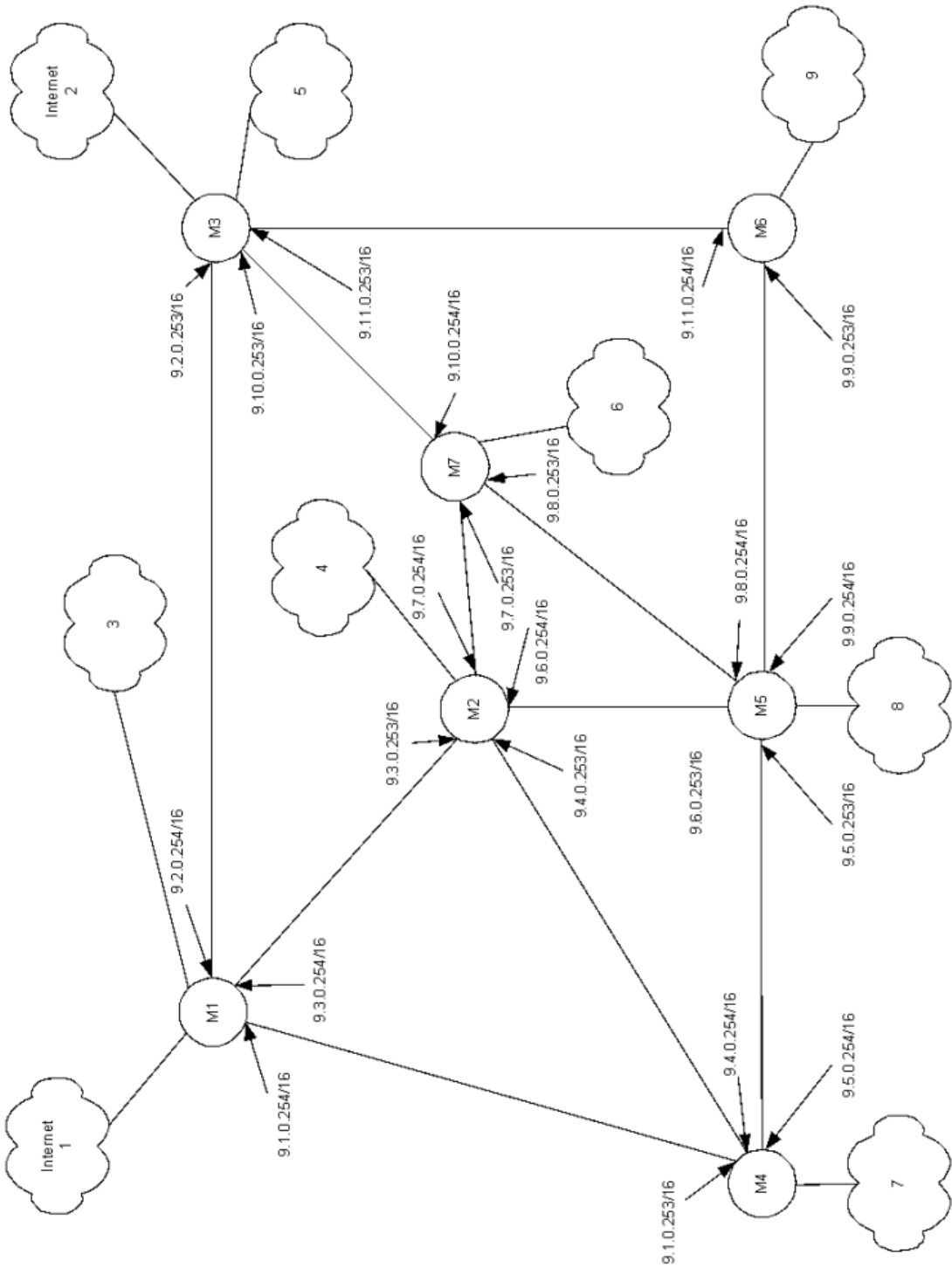


Рисунок 1 - структура исходной сети

В соответствии с 3 вариантом ниже необходимо из исходной сети взять маршрутизаторы 2, 5, 6, а также сети 4, 8 и 9, которые будут разделены на 5, 4 2 подсети соответственно. До разделения получается следующая сеть:

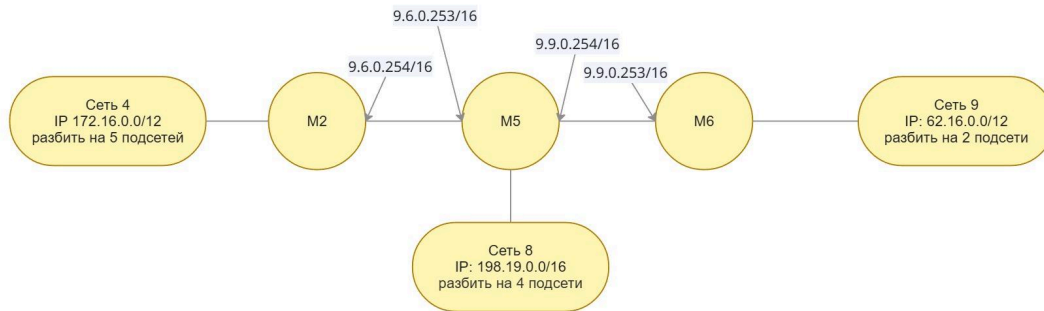


Рисунок 2 - Структура сети в соответствии с вариантом 3

М2 подключён к Сети 4

М5 подключён к Сети 8

М6 подключён к Сети 9

Маршрутизаторы связаны следующим образом:

- М2 – М5 через подсеть 9.6.0.0/16 (адрес М2 = 9.6.0.254/16, адрес М5 = 9.6.0.253/16 – восстанавливаем логически)
- М5 – М6 через подсеть 9.9.0.0/16 (адрес М5 = 9.9.0.254/16, адрес М6 = 9.9.0.253/16)

Сеть 4

Адрес сети: 172.16.0.0/12, нужно 5 подсетей

Новая маска: /15 (255.254.0.0)

Нулевую подсеть (172.16.0.0/15) не используем. Берём следующие 5:

- 172.18.0.0
- 172.20.0.0
- 172.22.0.0
- 172.24.0.0
- 172.26.0.0

Сеть 8

Адрес сети: 198.19.0.0/16, нужно 4 подсети

Новая маска: /19 (255.255.224.0)

Подсети:

- 198.19.32.0
- 198.19.64.0
- 198.19.96.0
- 198.19.128.0

Сеть 9

Адрес сети: 62.16.0.0/12, нужно 2 подсети

Новая маска: /14 (255.252.0.0)

Адреса подсетей:

- 62.20.0.0
- 62.24.0.0

Транзитные сети:

M2 – M5: сеть 9.6.0.0/16

M2: 9.6.0.254/16

M5: 9.6.0.253/16

M5 – M6: сеть 9.9.0.0/16

M5: 9.9.0.254/16

M6: 9.9.0.253/16

Теперь разобьем сеть на подсети в соответствии с заданием

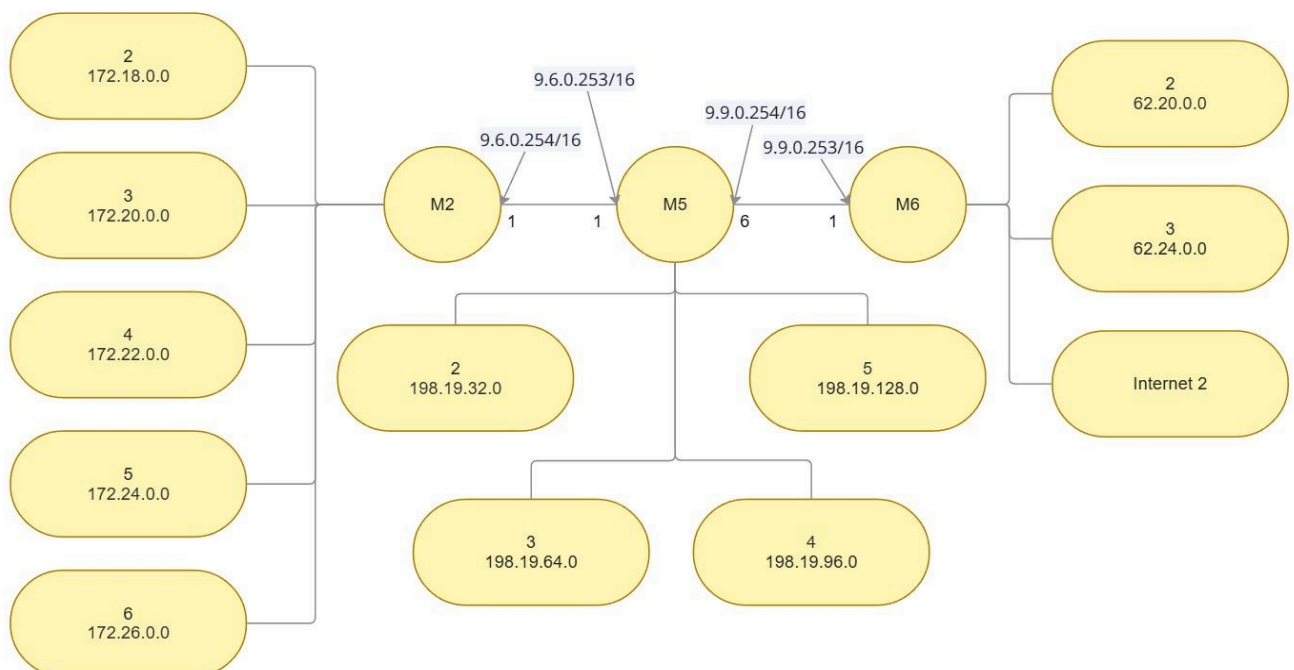


Рисунок 3 - Структура после разбиения на подсети

Таблица 1 – Адреса интерфейсов маршрутизаторов

Маршрутизатор	Номер интерфейса	IP-адрес
M2	1	9.6.0.254/16
	2	172.19.255.254/15
	3	172.21.255.254/15
	4	172.23.255.254/15
	5	172.25.255.254/15
	6	172.27.255.254/15
M5	1	9.6.0.253/16
	2	9.9.0.254/16
	3	198.19.63.254/19
	4	198.19.95.254/19
	5	198.19.127.254/19
	6	198.19.159.254/19
M6	1	9.9.0.253/16
	2	62.23.255.254/14
	3	62.27.255.254/14
	4	195.58.228.137/30

Таблица 2.1 – Таблица маршрутизации маршрутизатора M2

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
9.6.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	1
172.18.0.0	255.254.0.0	0.0.0.0	2
172.20.0.0	255.254.0.0	0.0.0.0	3
172.22.0.0	255.254.0.0	0.0.0.0	4
172.24.0.0	255.254.0.0	0.0.0.0	5
172.26.0.0	255.254.0.0	0.0.0.0	6
198.19.0.0	255.255.0.0	9.6.0.253	1
62.16.0.0	255.240.0.0	9.6.0.253	1
0.0.0.0	0.0.0.0	9.6.0.253	1

Таблица 2.2 – Таблица маршрутизации маршрутизатора M5

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
9.6.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	1
9.9.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	2
198.19.32.0	255.255.224.0	0.0.0.0	3
198.19.64.0	255.255.224.0	0.0.0.0	4
198.19.96.0	255.255.224.0	0.0.0.0	5
198.19.128.0	255.255.224.0	0.0.0.0	6
172.16.0.0	255.240.0.0	9.6.0.254	1
62.16.0.0	255.248.0.0	9.9.0.253	2
0.0.0.0	0.0.0.0	9.9.0.253	2

Таблица 2.3 – Таблица маршрутизации маршрутизатора М6

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
9.9.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	1
62.20.0.0	255.252.0.0	0.0.0.0	2
62.24.0.0	255.252.0.0	0.0.0.0	3
195.58.228.136	255.255.255.252	0.0.0.0	4
172.16.0.0	255.240.0.0	9.9.0.254	1
198.19.0.0	255.255.0.0	9.9.0.254	1
0.0.0.0	0.0.0.0	195.58.228.138	4

На примере таблицы 2.3 разберем записи из таблицы:

- Для сети 9.9.0.0 с маской 255.255.0.0 через шлюз 0.0.0.0 на интерфейсе 1: непосредственно подключённая транзитная сеть между М6 и М5.
- Для сети 62.20.0.0 с маской 255.252.0.0 через шлюз 0.0.0.0 на интерфейсе 2: непосредственно подключённая локальная сеть (первая подсеть сети 9).
- Для сети 62.24.0.0 с маской 255.252.0.0 через шлюз 0.0.0.0 на интерфейсе 3: непосредственно подключённая локальная сеть (вторая подсеть сети 9).
- Для сети 195.58.228.136 с маской 255.255.255.252 через шлюз 0.0.0.0 на интерфейсе 4: непосредственно подключённая транзитная сеть для выхода в Internet (сеть 2 по заданию).
- Для сети 172.16.0.0 с маской 255.240.0.0 через шлюз 9.9.0.254 на интерфейсе 1: суммарный статический маршрут ко всем подсетям сети 4 через маршрутизатор М5.
- Для сети 198.19.0.0 с маской 255.255.0.0 через шлюз 9.9.0.254 на интерфейсе 1: суммарный статический маршрут ко всем подсетям сети 8 через маршрутизатор М5.
- Для сети 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0 через шлюз 195.58.228.138 на интерфейсе 4: маршрут по умолчанию, направляющий весь остальной трафик (в Internet) на шлюз провайдера.

CISCO

Cisco Packet Tracer - это комплексный программный инструмент для моделирования сетей, предназначенный для обучения созданию сетевых топологий и имитации современных компьютерных сетей

На первом этапе был сконфигурирован маршрутизатор M2. Через CLI выполнены следующие действия: задано имя хоста M2, на всех шести интерфейсах FastEthernet назначены IP-адреса в соответствии с таблицей 1.3, каждый интерфейс активирован командой no shutdown. На скриншоте виден процесс ввода команд и ответы системы о включении интерфейсов.

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
M2(config)#int Fast
M2(config)#int FastEthernet5/0
M2(config-if)#ip address 172.27.255.254 255.254.0.0
M2(config-if)#no shut

M2(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/0, changed state to down
```

Рисунок 4 - Настройка M2

После завершения настройки интерфейсов была выполнена проверка командой show ip interface brief. Вывод команды показывает, что все интерфейсы получили назначенные IP-адреса, их статус – up (физически) или down (если кабель ещё не подключён), протокол – down до момента установления линка с соседними устройствами. Это соответствует нормальному состоянию на данном этапе.

```
M2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          9.6.0.254       YES manual down        down
FastEthernet1/0          172.19.255.254  YES manual down        down
FastEthernet2/0          172.21.255.254  YES manual down        down
FastEthernet3/0          172.23.255.254  YES manual down        down
FastEthernet4/0          172.25.255.254  YES manual down        down
FastEthernet5/0          172.27.255.254  YES manual down        down
M2#
```

Рисунок 5 - Результат настройки M2

Аналогично был настроен маршрутизатор M5. Ему присвоено имя M5, на шести интерфейсах FastEthernet заданы адреса: транзитные 9.6.0.253/16 и 9.9.0.254/16, а также четыре адреса для локальных подсетей сети 8 (от 198.19.63.254/19 до 198.19.159.254/19). Команда show ip interface brief подтверждает корректность назначения адресов.

```
M5#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0    9.6.0.253       YES manual down         down
FastEthernet1/0    9.9.0.254       YES manual down         down
FastEthernet2/0    198.19.63.254   YES manual down         down
FastEthernet3/0    198.19.95.254   YES manual down         down
FastEthernet4/0    198.19.127.254  YES manual down         down
FastEthernet5/0    198.19.159.254  YES manual down         down
M5#
```

Рисунок 6 - Результат настройки M5

Маршрутизатор M6 получил имя M6 и настройки четырех интерфейсов: транзитный 9.9.0.253/16, два адреса для подсетей сети 9 (62.23.255.254/14 и 62.27.255.254/14) и адрес для выхода в Internet 195.58.228.137/30. Проверка через show ip interface brief показывает правильность конфигурации.

```
M6#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0    9.9.0.253       YES manual down         down
FastEthernet1/0    62.23.255.254   YES manual down         down
FastEthernet2/0    62.27.255.254   YES manual down         down
FastEthernet3/0    195.58.228.137  YES manual down         down
M6#
```

Рисунок 7 - Результат настройки M6

После назначения IP-адресов интерфейсам необходимо обеспечить связность между разными подсетями. Для этого на каждом маршрутизаторе прописываются статические маршруты. На M6 также были добавлены статические маршруты. В частности, прописаны суммарные маршруты к сети 4 (172.16.0.0/12) и к сети 8 (198.19.0.0/16) через шлюз 9.9.0.254 (M5). Маршрут по умолчанию направлен на шлюз провайдера 195.58.228.138.

```
M6#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
M6(config)#ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 9.9.0.254
M6(config)#ip route 198.19.0.0 255.255.0.0 9.9.0.254
M6(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.58.228.138
M6(config)#exit
M6#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 195.58.228.138 to network 0.0.0.0

  9.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
    C    9.9.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
  62.0.0.0/14 is subnetted, 2 subnets
    C    62.20.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
    C    62.24.0.0 is directly connected, FastEthernet2/0
    S    172.16.0.0/12 [1/0] via 9.9.0.254
  195.58.228.0/30 is subnetted, 1 subnets
    C    195.58.228.136 is directly connected, FastEthernet3/0
    S    198.19.0.0/16 [1/0] via 9.9.0.254
    S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 195.58.228.138
```

Рисунок 8 - Настройка маршрутизатора M6

Для проверки работоспособности маршрутизации с одного из компьютеров был выполнен ping на компьютер в удалённой подсети 172.20.0.0/14. Команда ping 172.20.0.1 дала положительные ответы – все пять пакетов получены. Команда tracert 172.20.0.1 показала путь прохождения пакетов через маршрутизаторы M2, M5 и M6, что подтверждает корректность статических маршрутов.

```
C:\>ping 172.20.0.1

Pinging 172.20.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time=27ms TTL=125
Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 172.20.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 172.20.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 27ms, Average = 7ms

C:\>tracert 172.20.0.1

Tracing route to 172.20.0.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    22 ms   62.23.255.254
  1  21 ms   6 ms    0 ms    9.9.0.254
  2  0 ms    0 ms    0 ms    9.6.0.254
  3  21 ms   0 ms    0 ms    172.20.0.1

Trace complete.
```

Рисунок 9 - Успешный ping и tracert компьютера в другой сети

В симуляторе был активирован режим Simulation. С помощью кнопки «Add Simple PDU» был создан тестовый пакет от PC0 к PC9. В окне Event List появилась запись о PDU. При нажатии кнопки «Play» пакет начал движение по сети. Скриншот отображает схему сети с анимированным перемещением пакета от источника к получателю через последовательные маршрутизаторы.

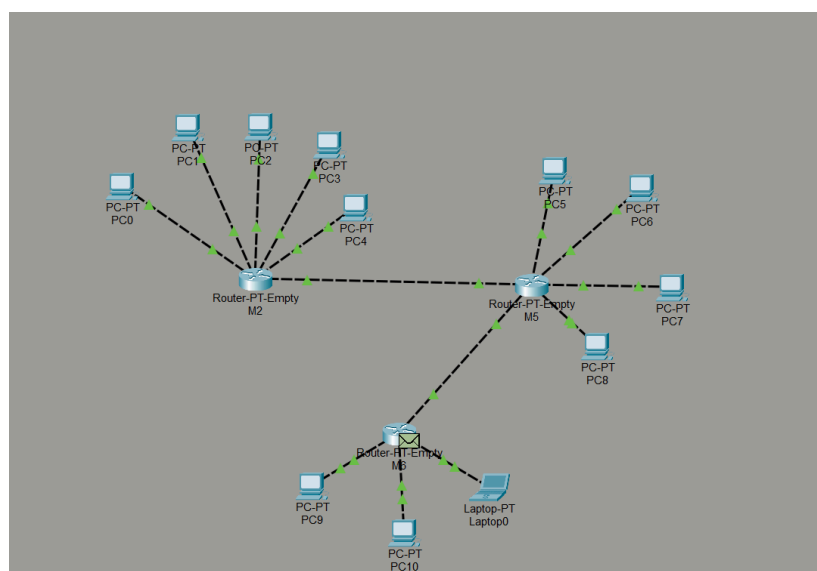


Рисунок 10 - визуализация пути пакета в режиме симуляции

Simulation Panel	
Event List	
ime(sec)	Last Device
.000	--
.001	PC0
.002	M2
.003	M5
.004	M6
.005	PC9

Рисунок 10 - Путь пройденный пакетом в режиме симуляции

Вывод

В ходе выполнения практической работы были изучены основные принципы IP-адресации и маршрутизации, а также получены навыки разбиения сетей на подсети с минимальным удлинением маски. На примере заданной топологии (маршрутизаторы M2, M5, M6 и сети 4, 8, 9) проведено корректное разделение адресных пространств на требуемое количество подсетей, рассчитаны их сетевые и широковещательные адреса. С помощью симулятора Cisco Packet Tracer выполнено конфигурирование интерфейсов маршрутизаторов и прописаны статические маршруты, включая суммарные маршруты и маршрут по умолчанию. Проверка связности с помощью команд ping и tracer, а также визуализация прохождения пакетов в режиме симуляции подтвердили правильность настройки маршрутизации. Таким образом, все поставленные задачи решены, а полученные навыки могут быть применены при проектировании и администрировании реальных IP-сетей.